

sAnIty

Piattaforma AI-assisted per il supporto psicologico continuo, con supervisione dello psicologo.

LABORATORIO CERTIFICAZIONI AI

ALISSA DI LORENZO - 1039220

INDICE

Cosa vedremo oggi

01 Problema

02 Obiettivo e soluzione

03 Analisi dei competitor

04 Business Model

05 Funzionalità

06 Architettura cloud

07 Etica, privacy e limiti

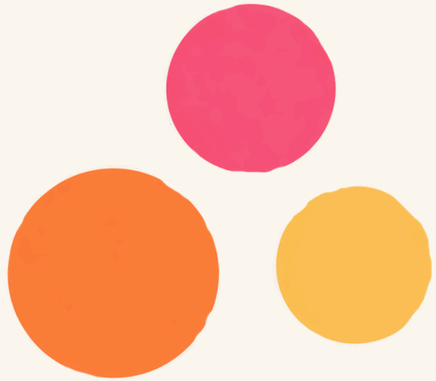
08 Estensioni future

Visual



Il Logo

La mente, la tecnologia, il benessere.
sAnIty.



I Colori

Arancione, rosa, giallo.

PROBLEMA · 01

Tre fratture nel supporto psicologico oggi



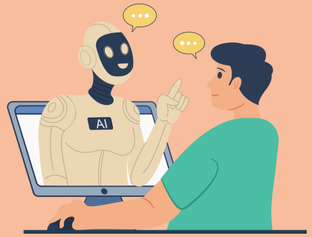
Sovraccarico degli psicologi

Sedute, note cliniche, follow-up, messaggi urgenti tra una seduta e l'altra. Molto lavoro resta sommerso e non remunerato.



Barriera economica

Una seduta privata costa 60-90 EUR. Per molti, soprattutto giovani, un percorso continuativo è inaccessibile.



Uso improprio di AI generative

Sempre più utenti usano chatbot generici per ansia e crisi. Non sono sistemi clinici: nessuna supervisione, risposte rischiose.

OBIETTIVO E SOLUZIONE· 02

Una piattaforma cloud-based human + AI

Integrare psicologi e intelligenza artificiale *per offrire un supporto continuo, personalizzato e scalabile,* mantenendo il professionista come figura centrale del percorso terapeutico.

1

Continuità

tra una seduta e l'altra

2

Carico minore

meno lavoro non strutturato

3

Accessibilità

costi più sostenibili

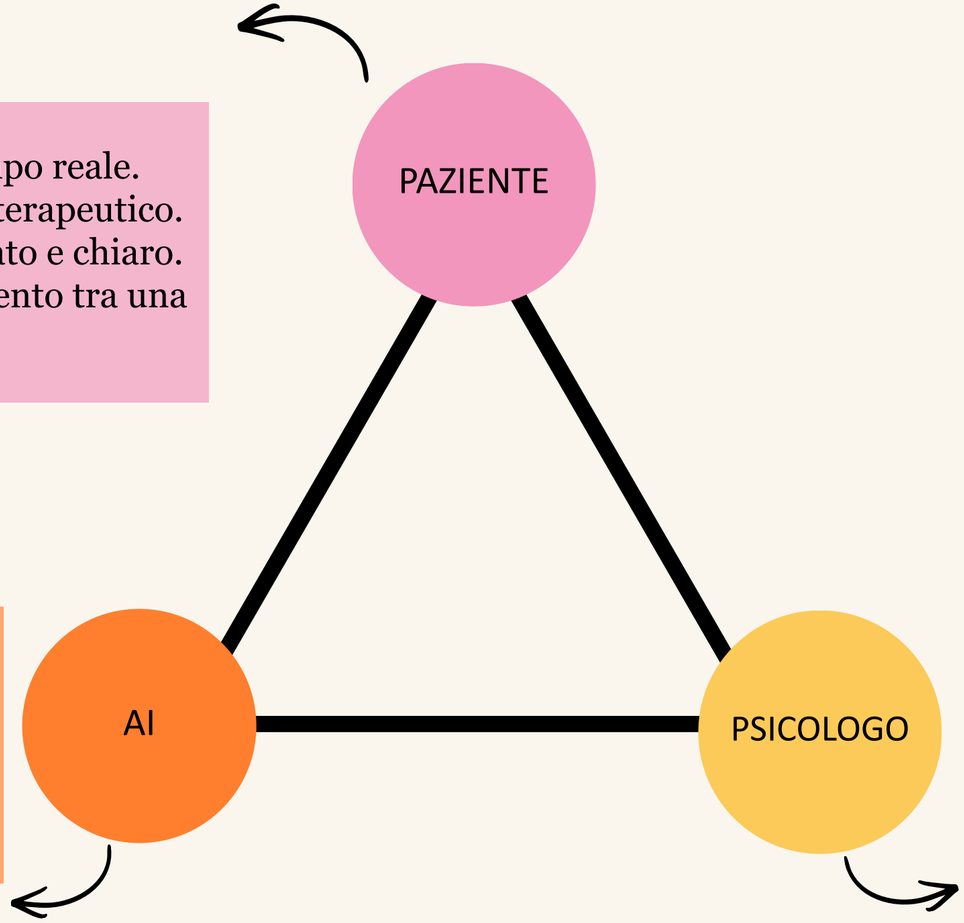
4

Sicurezza

meno AI non supervisionate

Psicologo + AI + Paziente: tre ruoli, un solo percorso

- Registra emozioni, crisi e progressi in tempo reale.
- Riceve un supporto coerente con il piano terapeutico.
- Arriva in seduta con uno storico organizzato e chiaro.
- Sperimenta più continuità e meno isolamento tra una seduta e l'altra.



- Disponibile 24/7
- Raccoglie journal, sintomi e trigger
- Propone esercizi autorizzati dallo specialista
- Riassume pattern e progressi del paziente, segnalando anomalie e potenziali rischi

- Definisce gli obiettivi del percorso.
- Imposta protocolli e linee guida.
- Usa i report per preparare le sedute.
- È l'unica figura che decide clinicamente.

ANALISI DEI COMPETITOR · 03

Analisi Competitor

3 principali aree:

PSICOLOGI

serenis

Piattaforma online con psicologi certificati

unobravo

Terapia online in italiano

betterhelp

Marketplace globale di psicologi

AI

wysa

Chatbot CBT-based senza supervisione clinica

Woebot®

AI per salute mentale, no psicologo nel loop

youper

App AI per ansia e umore

MINDFULNESS

headspace

Meditazione e wellness, no supporto clinico

Calm

Rilassamento guidato, non terapeutico

Cosa esiste già · cosa rende diverso sAnIty

ESISTE GIÀ



Chatbot generalisti



App di salute mentale



Piattaforme con Psicologi



App di journaling

COSA CI DISTINGUE



Psicologo nel loop, non fuori



AI specializzata, non generalista



Continuità tra una seduta e l'altra



Report clinicamente utili



Più accessibile economicamente

sAnIty non sostituisce lo psicologo: rende il supporto continuo, supervisionato, clinicamente più sicuro

Business Model Canvas

BUSINESS MODEL · 04

Partner Chiave

- Provider cloud (Microsoft Azure)
- Psicologi e ordini professionali
- Università / centri di ricerca
- Aziende HR (per B2B)
- Esperti legali e compliance

Attività chiave

- Sviluppo e training AI
- Sicurezza e compliance (GDPR, dati sanitari)
- Matching paziente–psicologo
- UX e prodotto
- Validazione clinica

Risorse chiave

- Modelli AI (LLM + modelli specializzati)
- Infrastruttura cloud (Azure)
- Database utenti e dati clinici (protetti GDPR)
- Psicologi partner
- Team tech + clinico

Value Proposition

Per i *pazienti*:

- Supporto continuo 24/7 grazie all'AI
- Riduzione dei costi rispetto alla terapia tradizionale

Per gli *psicologi*:

- Riduzione del burnout
- Automazione attività non remunerate (follow-up, note cliniche)
- Miglior qualità del trattamento grazie ai dati

Relazione con i clienti

- Relazione ibrida:
  - AI → supporto quotidiano
  - Psicologo → supervisione clinica
- Onboarding guidato
- Personalizzazione tramite dati comportamentali
- Community e contenuti educativi

Canali

- App mobile / web platform
- Social media (TikTok, Instagram Linkedin)
- Partnership con:
  - Università
  - Studi psicologici
- Marketplace professionisti

Segmenti Clientela

Pazienti

- Studenti e giovani adulti (alta sensibilità al prezzo)
- Persone con bisogno di supporto continuo (non solo sedute)

Psicologi

- Liberi professionisti
- Licenze per studi associati e cliniche

B2B

- Aziende (pacchetti welfare per dipendenti)
- Università

Strutture dei Costi

- Cloud e infrastruttura AI (Azure)
- Sviluppo e manutenzione software
- Compliance legale e sanitaria (GDPR)
- Marketing e acquisizione utenti
- Compensi psicologi e consulenti clinici – Ricerca, validazione e studi clinici

Flussi di Ricavi

- Abbonamento mensile → accesso completo a AI + supporto psicologo
- Sedute extra a pagamento → quando serve più intervento umano
- Licenze B2B → aziende e università pagano per offrire il servizio a dipendenti/studenti

Modello di Business

PIÙ POPOLARE

STANDARD

107€ /mese

- 2 sedute/mese con psicologo
- Chat AI illimitata 24/7
- Diario emotivo completo
- Report pre-seduta AI

PRO

189€ /mese

- 4 sedute/mese con psicologo

💳 **Sedute extra:** 55 € a seduta on-demand, oltre abbonamento

🏢 **B2B:** Licenze per aziende (welfare), università, studi psicologici e cliniche — pricing personalizzato

🎓 **Under 27: –20%** **Trimestrale: –10% Annuale: –15%** 🏥 **Convenzioni sanitarie EU** 🏛️ **Partnership università**

BUSINESS MODEL · 04

Come guadagna sAnIty — e come guadagna lo psicologo

Tre flussi distinti: abbonamento paziente · percentuale sulla piattaforma · guadagno sedute

Il Paziente paga l'abbonamento

sAnIty trattiene per mantenersi

Lo psicologo guadagna sulle sedute

STANDARD — PIÙ POPOLARE

107 €/mese

2sedute/meseincluse·ChatAI24/7 · diario emotivo · report

% SULL'ABBONAMENTO PAZIENTE

25€

Su ogni abbonamento Standard: ~25€

PER OGNI SEDUTA EROGATA (35 min.)

41 €

Su 107€ abbonamento Standard: ~41€ vanno alle sedute

PERCHÉ CONVIENE ALLO PSICOLOGO

Più pazienti gestibili

L'AI gestisce follow-up, note cliniche e monitoraggio tra una seduta e l'altra — lavoro che oggi è non remunerato.

Zero costi fissi

Nessun studio in affitto, nessuna admin, nessun lavoro sommerso. Il netto finale è più alto.

Volume = guadagno totale

Seguendo più pazienti contemporaneamente, il guadagno mensile complessivo può superare quello tradizionale.

Sedute extra a 55 €

Le sedute on-demand oltre abbonamento sono quasi interamente del professionista.

BUSINESS MODEL · 04

Stima Costi & Ricavi – Fase di Crescita

~300 pazienti · ~20 psicologi · fase di crescita

🎯 Costi totali / mese

Infrastruttura Microsoft Azure	~600 €
Team tecnico (10 pers.)	~30.000 €
Compliance & legale	~500 €
Marketing & acquisizione	~1.200 €
Altri costi operativi	~5.000 €
Compensi psicologi* (nel calcolo del guadagno psicologi)	inclusi
Totale costi	**~37.300 €**

€ Ricavi sAnity (piattaforma) / mese

Abbonamento STANDARD – 107 €/mese

- 170 pazienti
- Quota piattaforma: 25 € x 170 pazienti — 4.250 €

Abbonamento PRO – 189 €/mese

- 130 pazienti
- Quota piattaforma: 25 € x 130 pazienti — 3.250 €

Licenze B2B (Aziende/Università)

- 30 aziende/università
- 40% di 5.000 € interi per azienda (quota piattaforma)
- Quota piattaforma: 2.000 € x 30 aziende — 60.000 €

Ricavi piattaforma lordi — **~67.500 €**

🧠 Guadagno Psicologo / mese

Pazienti STANDARD (170)

- 2 sedute incluse al mese (41 €/sed.) — ~13.940 €

Pazienti PRO (130)

- 4 sedute incluse al mese (41 €/sed.) — ~21.320 €

Licenze B2B – quota per psicologo

- 60% di 5.000 € per azienda
- Quota psicologo: 3.000 € x 30 aziende — 90.000 €

Totale compensi psicologi lordi — **~125.260 €**

- ✓ Studio non in affitto
- ✓ Nessun costo di licenza per psicologo
- ✓ Nessun admin non remunerato

Vantaggio netto per psicologi — **eccellente**

📈 **Margine stimato: ~30.200 €/mese** – Dopo i costi operativi (~37.300 €), il risultato stimato della piattaforma è molto positivo.
Questo margine consente investimenti in crescita, prodotto, AI e partnership.

💡 **Nota:** le licenze B2B generano ricavi scalabili con costi variabili molto bassi, migliorando sensibilmente il margine.

FUNZIONALITÀ · 05

Cosa fa la piattaforma

1

Chat AI 24/7

Supporto conversazionale supervisionato per riflessione e orientamento.

2

Diario emotivo intelligente

Testo o voce: l'AI estrae temi, trigger, stati emotivi nel tempo.

3

Sintesi pre-seduta

Report con temi emersi, criticità, eventi rilevanti, spunti per la seduta.

4

Protocollo personalizzato

Lo psicologo configura il percorso; l'AI si muove nei suoi confini.

5

Dashboard clinica

Andamento, sentiment, aderenza agli esercizi, progressi.

FUNZIONALITÀ · 05

Quattro moduli, non 'ChatGPT e basta'

01

Conversational AI

LLM con system prompt clinici, limiti definiti dal professionista.

02

Emotion & topic detection

NLP per emozioni, temi ricorrenti, trigger, andamento temporale.

03

Summarization for clinician

Report settimanali: trend, criticità, spunti per la seduta.

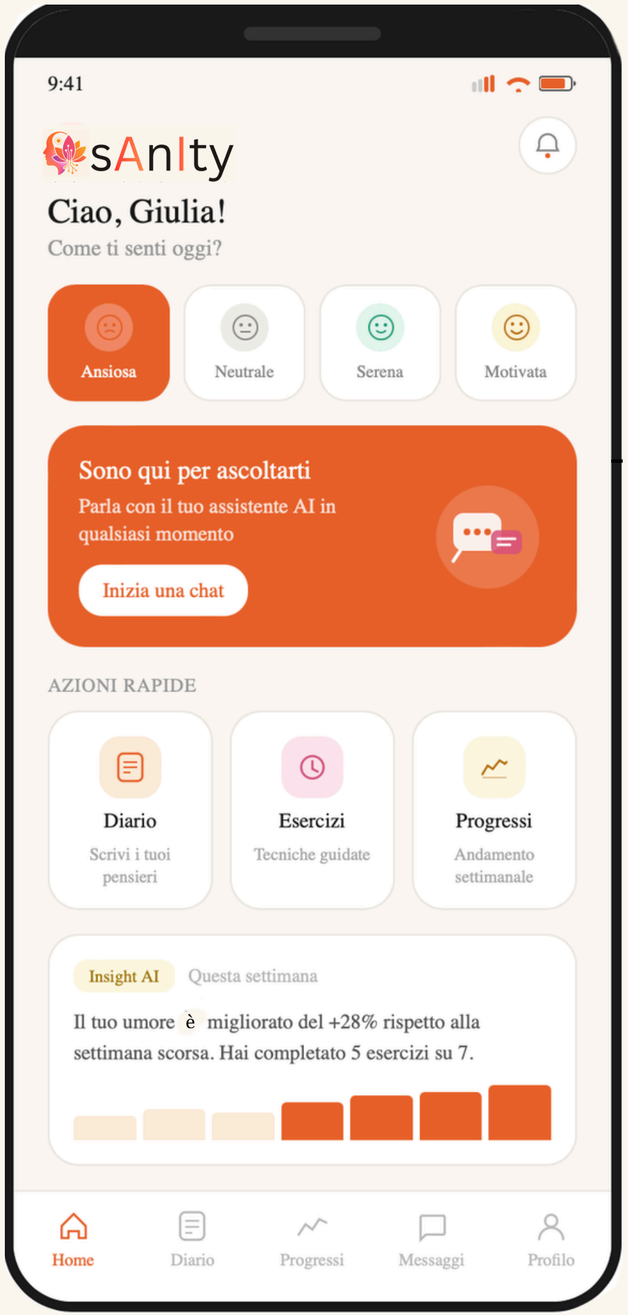
04

Recommendation engine

Esercizi e contenuti coerenti col protocollo, da KB validata (RAG).

FUNZIONALITÀ · 05

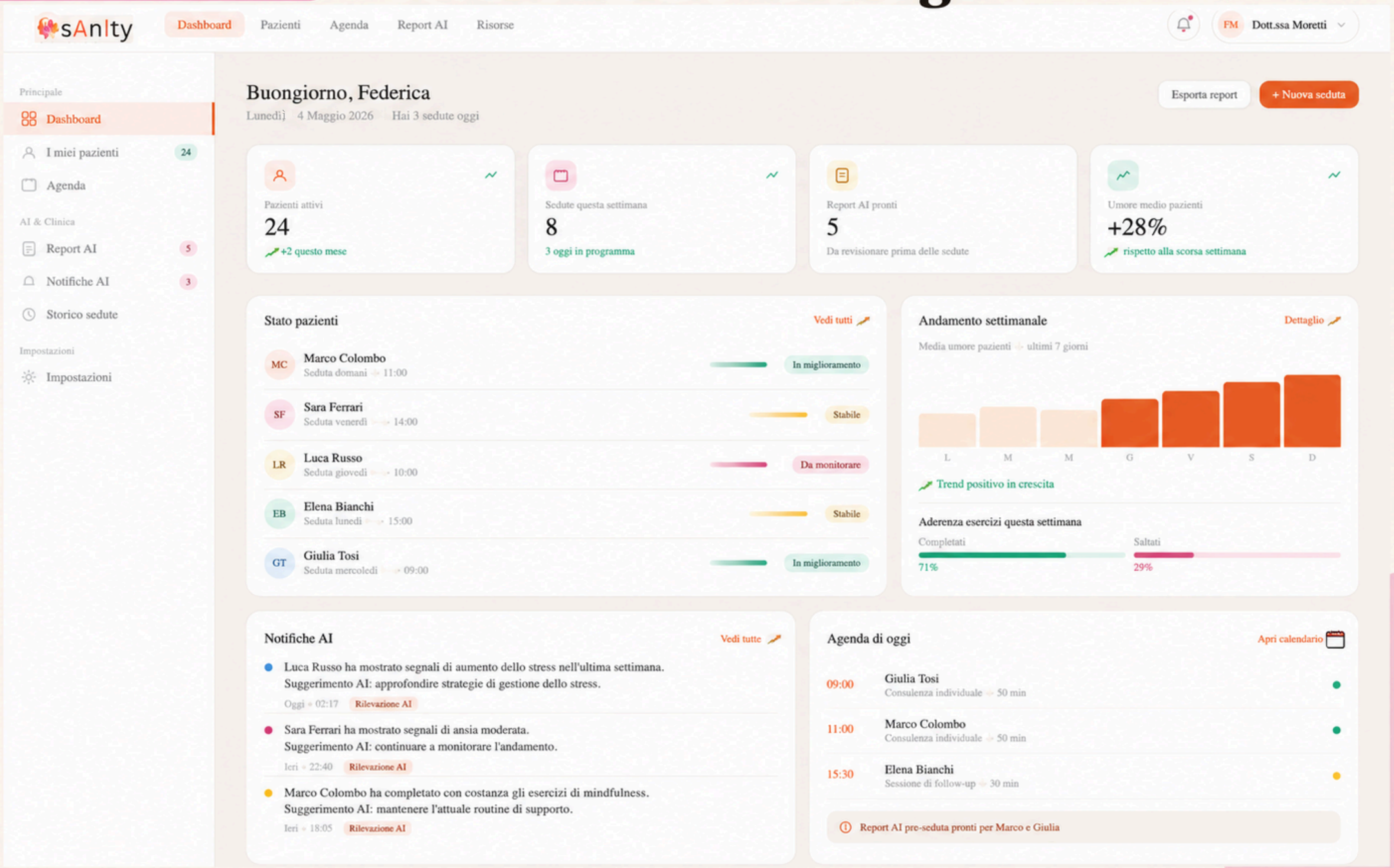
Interfaccia Utente





FUNZIONALITÀ · 05

Interfaccia Psicologo



Prototipo con Lovable

sAnIty

Visione ad alto livello (cloud-native)

Front-end	Web & mobile · paziente / psicologo
Back-end applicativo	Auth · profili · sessioni · protocolli · orchestrazione AI
AI layer	LLM · NLP · summarization · risk classification · RAG
Database & Storage	Dati strutturati · journal · report · materiali clinici
Analytics & Monitoring	Dashboard cliniche · metriche tecniche · audit
Security & Compliance	Crittografia · access control · consenso · GDPR

ARCHITETTURA CLOUD · 06

Servizi Azure scelti e motivazioni

Azure OpenAI Service

Modelli GPT-4o con region pinning EU, nessun dato usato per training. La scelta più sicura per dati clinici sensibili.

Azure Cosmos DB

NoSQL schemaless per le chat: scalabilità orizzontale automatica, latenza < 10ms, TTL per retention GDPR.

Azure AI Language

Sentiment e emotion analysis precalibrati su testo clinico, integrazione zero-setup con il resto dell'AI layer.

Azure AI Search + RAG

Retrieval-Augmented Generation sui protocolli CBT validati: l'AI risponde solo con contenuti approvati dallo psicologo.

Azure Key Vault

Gestione centralizzata di secrets e chiavi di cifratura con audit log: prerequisito per la compliance GDPR Art. 32.

Private Endpoints

Tutto il traffico interno rimane nella rete privata Azure: nessun dato clinico transita su internet pubblico.

ARCHITETTURA CLOUD · 06

Sviluppo AI + Interfaccia: livello tecnico

SVILUPPO AI

System prompt clinici

Il professionista configura obiettivi, limiti e tono della conversazione AI direttamente dalla dashboard. L'LLM opera entro questi confini.

Fine-tuning & RAG

Base GPT-4o + retrieval su KB CBT locale. Aggiornabile senza re-training completo. Nuovi protocolli aggiungibili in < 1h.

Content Safety

Azure Content Safety filtra output dannosi, suicidari o farmacologici prima che raggiungano l'utente. Configurabile per livello di sensibilità.

Valutazione continua

Ogni sessione viene valutata con metriche automatiche (coerenza, sicurezza, aderenza al protocollo) e campioni umani mensili.

INTERFACCIA TECNICA

Frontend

React PWA (paziente mobile-first) + React dashboard web per lo psicologo. Azure Static Web Apps.

API Gateway

Azure API Management con OAuth2/JWT. Rate limiting, versioning e monitoring centralizzato.

Microservizi

AKS con container Docker. Separazione dei contesti: chat, report, alert, billing.

Real-time

SignalR per notifiche push istantanee (alert, messaggi dallo psicologo).

Perché il cloud per sAnIty

VANTAGGI

- ✓ Scalabilità on-demand
- ✓ Disponibilità continua 24/7
- ✓ Integrazione nativa con servizi AI (Azure OpenAI)
- ✓ Storage sicuro e geo-ridondante per dati clinici
- ✓ Automazione workflow e reportistica
- ✓ Costi pay-per-use, ottimizzabili con reserved instances
- ✓ Rapidità di sviluppo prototipale e time-to-market

DA TENERE D'OCCHIO

- ⚠ Rischio di vendor lock-in su servizi Azure-specifici
- ⚠ Costi variabili che crescono con il traffico utenti
- ⚠ Forte attenzione a sicurezza & compliance sanitaria
- ⚠ Dipendenza dalla connettività (offline degraded mode)

ARCHITETTURA CLOUD · 06

Potenziamento nel cloud: capacità distintive

Scalabilità elastica

Azure Kubernetes Service (AKS) adatta in tempo reale le proprie risorse hardware in base al carico di lavoro. In momenti di picco (es. crisi notturne), il sistema non degrada.

Resilienza multi-zona

I dati sono replicati in almeno 2 availability zone EU. RPO < 1h, RTO < 4h.

AI contestuale e adattiva

Azure ML personalizza i modelli sul comportamento del singolo paziente nel tempo, migliorando la rilevanza delle risposte.

Monitoraggio predittivo

Azure Monitor + Application Insights tracciano anomalie tecniche e cliniche in tempo reale come peggioramento del sentiment o calo nell'aderenza agli esercizi.

Osservabilità end-to-end

Ogni interazione con l'AI viene registrata con i log.

Disaster Recovery

Backup automatici periodico su geo-storage EU. I piani terapeutici e i diari dei pazienti non vengono mai persi.

Crittografia dei dati sensibili

SCHEMA DI PROTEZIONE

In transito	TLS 1.3 su tutte le API pubbliche e interne.
A riposo	AES-256 su Cosmos DB, SQL e Blob Storage.
Chiavi	Azure Key Vault con HSM — rotazione automatica ogni 90 gg.
Backup	Backup cifrati in regione EU.
Audit	Log immutabili di ogni accesso a dati clinici (Purview).

PRINCIPI CHIAVE

Zero-trust architecture

Ogni servizio deve autenticarsi anche internamente alla rete Azure.

Data minimization

Raccogliamo solo i dati strettamente necessari al percorso terapeutico.

Separation of duties

I dati clinici non sono accessibili al team tecnico senza doppia autorizzazione.

Right to erasure

Cancellazione completa e verificabile entro 30 giorni su richiesta utente.

GDPR & AI Act

GDPR (Reg. UE 2016/679)

Art. 6 & 9	Consenso esplicito per dati sulla salute psicologica, documentato e revocabile.
Art. 13-14	Informativa trasparente su finalità AI, profilazione e retention.
Art. 17	Diritto all'oblio: cancellazione certificata entro 30 giorni.
Art. 25	Privacy by design e by default in ogni componente della piattaforma.
Art. 32	Misure tecniche: cifratura, pseudonimizzazione, audit log, DPIA.
Art. 37	DPO nominato per trattamento dati sensibili su larga scala.
Art. 8	Per i minori di 14 anni il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori.

AI Act (Reg. UE 2024/1689)

Alto rischio

sAnIty è classificabile come sistema AI ad alto rischio (salute). Richiede registrazione nel DB UE e supervisione umana obbligatoria.

Human oversight

Lo psicologo è sempre la figura decisionale finale.

Trasparenza

Gli utenti sono sempre informati di interagire con un sistema AI. Nessun inganno sull'identità del sistema.

Robustezza

Il sistema è progettato per resistere a input avversariali e manipolazioni, con content safety filters (Azure).

Limiti dell'AI

Bias & affidabilità

Supervisione umana obbligatoria.

Limiti dell'AI

Supporta la diagnosi · Non sostituisce lo psicologo · Può sbagliare interpretazione.

ESTENSIONI FUTURE · 08

Possibili estensioni future

Wearable

Integrazione sonno & stress

Voice

Moduli vocali e voice journaling

Multilingua

Supporto multilingua nativo

Explainable AI

Insight clinici trasparenti

L'AI più utile non è quella che fa al posto nostro, ma quella che ci permette di essere migliori in ciò che facciamo e in come viviamo.

L'AI non sostituisce il professionista: lo affianca, sotto la sua supervisione

Grazie!

Domande, dubbi, idee? Parliamone.

sAnIty